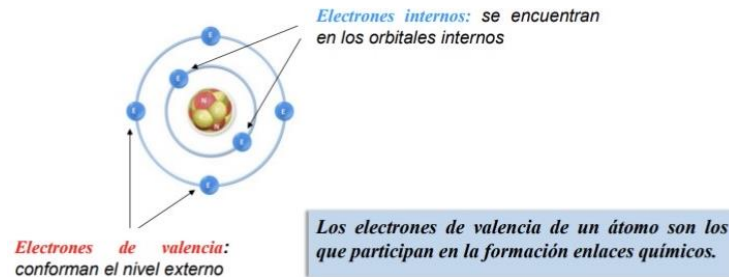


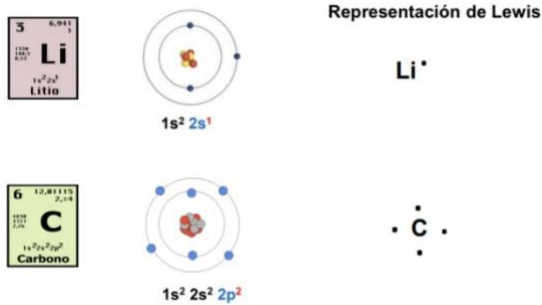
Unidad 6

Clase 14: Enlace Químico

Enlace Químico: Corresponde a la interacción entre átomos a través de algunos o todos sus electrones externos (Capas de valencia).

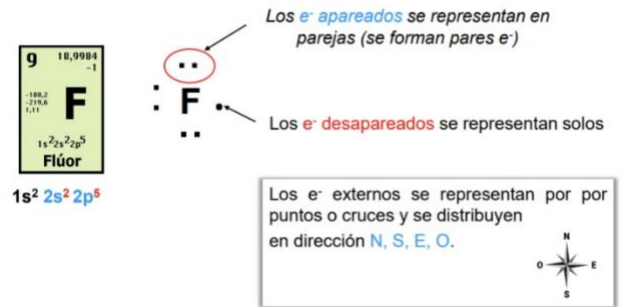


Representación de Lewis: Las representaciones de Lewis constan del símbolo del elemento y un punto por cada electrón de valencia de un átomo del elemento.



Con excepción del helio, el número de electrones de valencia de cada átomo en los elementos representativos es igual al número del grupo al que pertenece el elemento.

1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A
H	Li	B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra						



Los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica más estable.

La estabilidad máxima se logra cuando un átomo es isoelectrónico con un gas noble.

Energía de ionización: Energía mínima necesaria para remover al electrón de un átomo o ion enlazado con menor fuerza.

Afinidad electrónica: Aumenta conforme se avanza con el grupo.

Electronegatividad: Propiedad que tiene un átomo en un enlace

Las estructuras de Lewis pueden ayudar a comprender los enlaces de muchos compuestos, y con

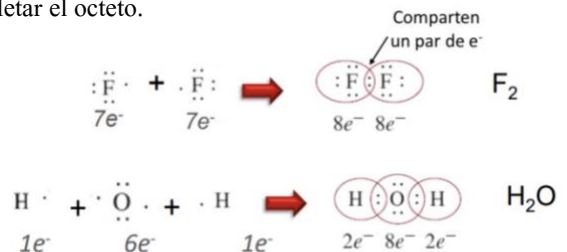
frecuencia se utilizan para explicar las propiedades de las moléculas.

Pasos para las estructuras de Lewis.

1. Escriba la estructura fundamental del compuesto mediante símbolos químicos para mostrar qué átomos están unidos entre sí.
2. Determine el número total de electrones de valencia disponibles. En los aniones poliatómicos, sume el número total de cargas negativas. En los cationes poliatómicos reste el número de cargas positivas del total de e^- .
3. Dibuje un enlace covalente sencillo entre el átomo central y cada uno de los átomos que lo rodean.
4. Después de terminar los pasos 1-3, si el átomo central tiene menos de 8 e^- , trate de formar enlaces dobles o triples entre el átomo central y los átomos que lo rodean, utilizando los pares libres de los átomos circundantes para completar el octeto del átomo central.

Regla del octeto

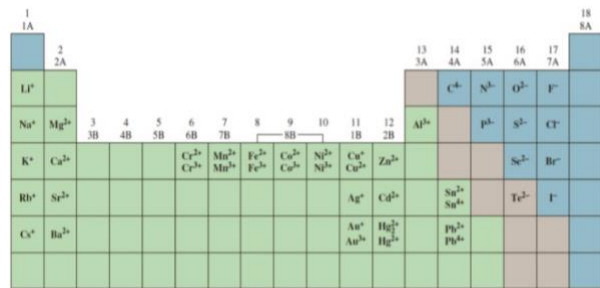
Un átomo diferente del hidrógeno tiende a formar enlaces hasta que se rodea de 8 electrones de valencia, es decir, forma enlaces hasta completar el octeto.



En el caso del hidrógeno, tiende a formar duetos (2 electrones de valencia)

Iónico: Son las fuerzas electroestáticas que mantienen unidos los iones en un compuesto iónico. Este tipo de enlace se forma por la transferencia de electrones entre átomos. Entre un metal y un no metal.

Algunos iones monoatómicos comunes



Si conocemos la carga de los iones, podemos escribir la fórmula del compuesto iónico.

Los compuestos Iónicos *siempre son* eléctricamente neutros.

Por lo tanto: Los iones de un compuesto iónico siempre están presentes en una proporción tal que se cumpla:

La carga positiva total = carga negativa total.

Cationes Comunes

Carga	Fórmula	Nombre	Fórmula	Nombre
1+	H ⁺ Li ⁺ Na ⁺ K ⁺ Cs ⁺ Ag ⁺	ion hidrógeno ion litio ion sodio ion potasio ion cesio ion plata	NH ₄ ⁺ Cu ⁺	ion amonio cobre(I) o ion cuproso
2+	Mg ²⁺ Ca ²⁺ Sr ²⁺ Ba ²⁺ Zn ²⁺ Cd ²⁺	ion magnesio ion calcio ion estroncio ion bario ion zinc ion cadmio	Co ²⁺ Cu ²⁺ Fe ²⁺ Mn ²⁺ Hg ₂ ²⁺ Hg ₂ ²⁺ Ni ²⁺ Ni ²⁺ Pb ²⁺ Sn ²⁺	cobalto(II) o ion cobaltoso cobre(II) o ion cúprico hierro(II) o ion ferroso manganoso(II) o ion manganoso mercurio(I) o ion mercuroso mercurio(II) o ion mercurio níquel(II) o ion níqueloso plomo(II) o ion plumboso estaño(II) o ion estañoso
3+	Al ³⁺	ion aluminio	Cr ³⁺ Fe ³⁺	cromo(III) o ion crómico hierro(III) o ion férrico

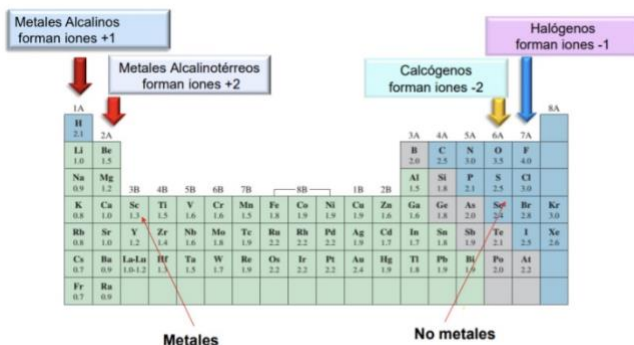
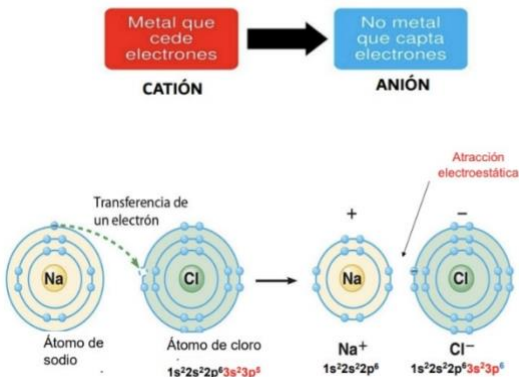
Aniones Comunes

Carga	Fórmula	Nombre	Fórmula	Nombre
1-	H ⁻	ion hidruro	CH ₃ COO ⁻ (o C ₂ H ₃ O ₂ ⁻)	ion acetato
	F ⁻	ion fluoruro	ClO ₃ ⁻	ion clorato
	Cl ⁻	ion cloruro	ClO ₄ ⁻	ion perclorato
	Br ⁻	ion bromuro	NO ₃ ⁻	ion nitrato
	I ⁻	ion yoduro	MnO ₄ ⁻	ion permanganato
	CN ⁻	ion cianuro		
	OH ⁻	ion hidróxido		
2-	O ²⁻	ion óxido	CO ₃ ²⁻	ion carbonato
	O ₂ ²⁻	ion peróxido	CrO ₄ ²⁻	ion cromato
	S ²⁻	ion sulfuro	Cr ₂ O ₇ ²⁻	ion dicromato
			SO ₄ ²⁻	ion sulfato
3-	N ³⁻	ion nitruro	PO ₄ ³⁻	ion fosfato

Covalente: Es un enlace en el que dos electrones son compartidos por dos átomos.

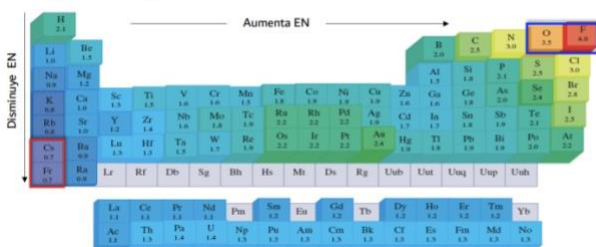
Entre un no metal y un no metal.

Características de los elementos que forman enlace iónico:



los elementos *menos electronegativos* (los metales alcalinos y alcalinotérreos) se agrupan en el ángulo inferior izquierdo.

Los elementos **más electronegativos** como los halógenos, el oxígeno se ubican en el ángulo superior derecho de la tabla periódica



electronegatividad entre dos átomos enlazados es de 2.0 o más.

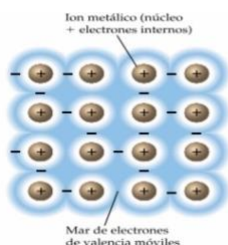
Ejemplo



Se produce una transferencia de electrones de un átomo a otro.
Un átomo pierde electrones y el otro los gana



Es el tipo de enlace que mantienen unidos a los átomos en un metal. Un modelo sencillo que explica algunas de las características más importantes de los metales es el modelo del mar de electrones. Entre un metal y un metal.



En este modelo el metal es representado como un conjunto de cationes metálicos en un *mar de electrones de valencia*. Los electrones están confinados en el metal por atracciones electrostáticas con los cationes y están distribuidos uniformemente por toda la estructura. Sin embargo, los electrones son móviles, y ningún electrón individual se asocia a un ion metálico en particular.

covalentes.

Las diferencias en las propiedades físicas y químicas de estos compuestos se deben fundamentalmente al tipo de enlace presente.

Enlace iónico	Enlace covalente
Enlaces formados por la interacción electrostática entre cationes y aniones.	Los elementos que se unen por este tipo de enlace, comparten dos o más de sus electrones externos.
Se forma entre elementos con una marcada diferencia de electronegatividad (metales y no-metales).	Se forman entre dos elementos de similar electronegatividad (no metales).

Compuestos iónicos	Compuestos covalentes
Son sólidos de alto punto de fusión.	Son gases, líquidos o sólidos de bajo punto de fusión.
Las fuerzas electrostáticas en un compuesto iónico son muy fuertes, por lo que a temperatura ambiente estos compuestos son sólidos.	En los compuestos covalentes existen dos tipos de fuerzas de atracción: - La que mantiene unidos los átomos dentro de las moléculas. - La atracción entre las moléculas (fuerzas intermoleculares).
Los compuestos que tienen enlaces iónicos tienden a ser solubles en disolventes polares como el agua, y sus soluciones acuosas conducen electricidad.	La mayoría de los compuestos covalentes son insolubles en agua, y si se llegaran a disolver, sus soluciones acuosas no conducen corriente eléctrica.

Tabla 9.3 Comparación de algunas propiedades generales entre un compuesto iónico y uno covalente

Propiedad	NaCl	CCl ₄
Apariencia	Sólido blanco	Líquido incoloro
Punto de fusión (°C)	801	-23
Calor molar de fusión* (kJ/mol)	30.2	2.5
Punto de ebullición (°C)	1413	76.5
Calor molar de vaporización* (kJ/mol)	600	30
Densidad (g/cm ³)	2.17	1.59
Solubilidad en agua	Alta	Muy baja
Conductividad eléctrica		
Sólido	Escasa	Escasa
Líquido	Buena	Escasa

Clase 15: Enlace Químico.

Carga formal y estructura de Lewis

La carga formal es la diferencia de carga eléctrica entre los electrones de valencia de un átomo aislado y el número de electrones asignados a ese átomo en una estructura de Lewis.

$$\text{Carga formal} = \text{n}^\circ \text{ de e}^- \text{ de valencia del átomo aislado} - \text{n}^\circ \text{ de e}^- \text{ no compartidos} - \frac{1}{2} \text{ de e}^- \text{ compartidos}$$

Para asignar el número de electrones a un átomo en una estructura de Lewis, consideramos:

- ✓ Todos los electrones no compartidos (no enlazantes) se asignan al átomo en el que se encuentran.
- ✓ Rompemos los enlaces entre el átomo y los otros átomos y asignamos la mitad de los electrones enlazantes al átomo.

Determine la carga formal del ion carbonato CO_3^{2-}

Estructura de Lewis:



Cálculo de cargas formales

	O (O—C)	C (C—O)	O (C=O)	O (C—O)
e ⁻ de valencia	6	4	6	6
e ⁻ no compartidos	6	0	4	6
e ⁻ compartidos	2	8	4	2
Carga formal	-1	0	0	-1

$$\text{Carga formal} = \text{n}^\circ \text{ de e}^- \text{ de valencia del átomo aislado} - \text{n}^\circ \text{ de e}^- \text{ no compartidos} - \frac{1}{2} \text{ de e}^- \text{ compartidos}$$

Estructura representando la carga formal:



La suma de las cargas formales de los átomos de una molécula es igual a la carga de la molécula.

que no tenga cargas formales en vez de aquella que tenga un mayor número de cargas formales.

- Son menos probables las estructuras de Lewis con cargas formales grandes (+2, +3 y/o -2, -3 o más)

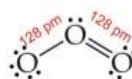
que las que tienen cargas formales pequeñas.

- Cuando existen varias estructuras de Lewis con la misma distribución de cargas formales, la estructura más razonable es la que lleve las cargas formales negativas en los átomos más electronegativos.

Resonancia

Algunas veces se encuentran moléculas y iones cuyos arreglos atómicos determinados experimentalmente no se describen de forma adecuada con una sola estructura de Lewis dominante.

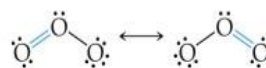
Estructura de Lewis del O_3



O—O: 132 pm

O=O: 121 pm

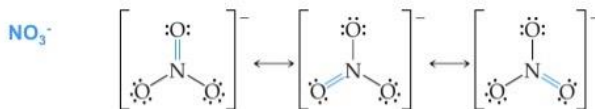
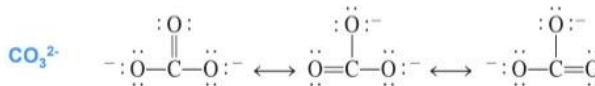
Estructura de resonancia



o más estructuras de Lewis para una sola molécula que no se puede representar exactamente con una sola estructura de Lewis.

- Ninguna de las estructuras de resonancia representa realmente a la molécula, ésta tiene su propia estructura estable única. La verdadera estructura es un promedio de las dos.
- En una estructura de resonancia, los mismos átomos deben estar enlazados entre sí, sólo se pueden mover los electrones.

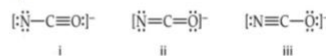
Estructuras de resonancia



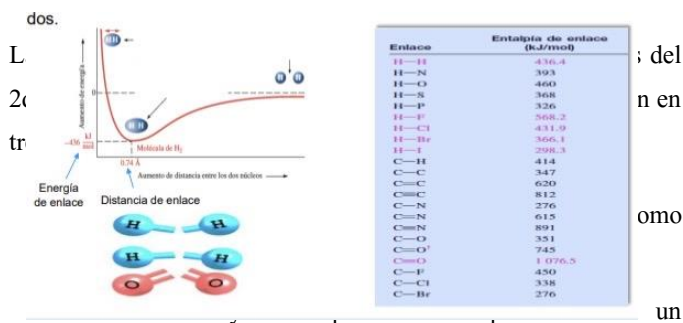
El ion tiocianato, NCO^- , tiene tres estructuras de Lewis posibles.

Exc

- Determine las cargas formales en cada estructura.
- ¿Cuál estructura de Lewis es más probable?



Estructura	i	ii	iii
Átomo	N C O	N C O	N C O



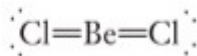
numero impar de electrones.

- Moléculas y iones poliatómicos en los que un átomo tiene más de un octeto de electrones de valencia

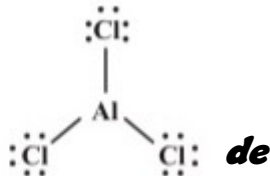
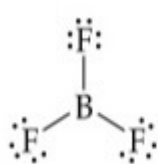
Existen 3 excepciones a la regla:

1. El octeto incompleto

La mayor parte de los compuestos del berilio, Be. Debido a que el Be sólo lo tiene dos electrones en su capa de valencia, por lo general forma dos enlaces covalentes cuando está unido a dos átomos distintos.



Los elementos del grupo 3A, en particular el boro y el aluminio, también tienden a formar compuestos cuyos átomos se rodean de menos de ocho electrones.



de electrones

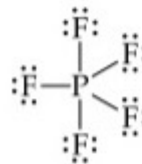
Algunas moléculas contienen un número impar de electrones. Entre ellas se encuentra el óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO₂)



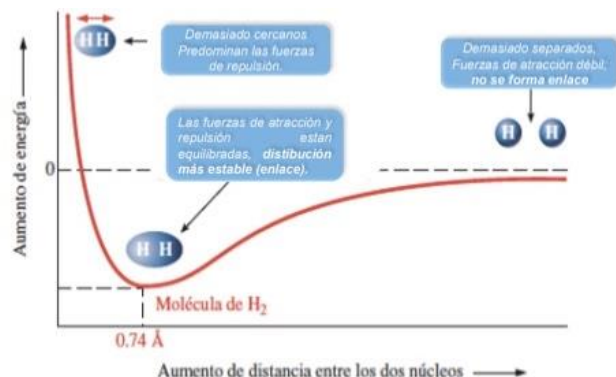
Puesto que los átomos de nitrógeno y oxígeno necesitan completar ocho electrones para cumplir la regla del octeto, la regla del octeto no puede cumplirse para todos los átomos en cualquiera de estas moléculas.

3. El octeto expandido

Los átomos de los elementos del tercer periodo de la tabla periódica en adelante pueden formar algunos compuestos en los que hay más de ocho electrones alrededor del átomo central.



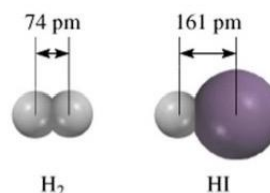
La longitud de enlace se define como la distancia entre el núcleo de dos átomos unidos por un enlace covalente en una molécula.



A esta distancia inter nuclear las fuerzas de atracción y repulsión se encuentran equilibradas y el enlace es más estable que los átomos separados.

Energía de enlace

La energía de enlace también conocida como energía de disociación enlace corresponde a la diferencia de energía asociada a la estabilización de un par de átomos enlazados en comparación con los mismos átomos cuando están separados.



Longitudes de enlace promedio de algunos enlaces comunes simples, dobles y triples	
Tipo de enlace	Longitud de enlace (pm)
C—H	107
C—O	143
C=O	121
C—C	154
C=C	133
C≡C	120
C—N	143
C=N	138
C≡N	116
N—O	136
N=O	122
O—H	96

Fórmula general: AB_x

Tabla 1	Número de pares de electrones	Distribución de los pares de electrones*	Geometría molecular*	Ejemplos
AB_2	2	180° Lineal	Lineal	$BeCl_2, HgCl_2$
AB_3	3	120° Plano trigonal	Plano trigonal	BF_3
AB_4	4	109.5° Tetraédrica	Tetraédrica	CH_4, NH_4^+

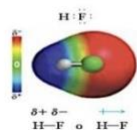
Longitud y energía de enlace

En una molécula al aumentar el número de enlaces entre dos átomos iguales, la energía de enlace aumenta y la longitud de enlace disminuye.

	Enlace sencillo	Enlace doble	Enlace triple
Longitud de enlace (Å)	1.54 Å	1.34 Å	1.21 Å
Energía de enlace (kJ/mol)	346	602	835

dipolar

La polaridad de enlace es una medida de qué tan equitativamente se comparten los electrones en un enlace entre los dos átomos del enlace.

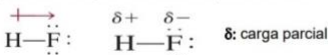


Una medida cuantitativa de la polaridad de un enlace es su **momento dipolar (μ)**, que es el producto de la carga Q por la distancia r entre las cargas:

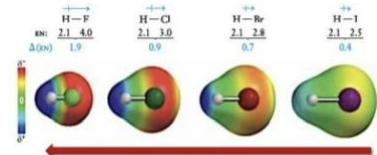
$$\mu = Q \times r$$

La dirección del desplazamiento de la densidad electrónica hacia el elemento más electronegativo se representa con una flecha cruzada: $\rightarrow$

La separación de cargas resultante se representa como:



Geom



Compuesto	Diferencia de electronegatividad	Momento dipolar (D)
HF	1.9	1.91
HCl	0.9	1.03
HBr	0.7	0.79
HI	0.4	0.38

La geometría molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos de una molécula.

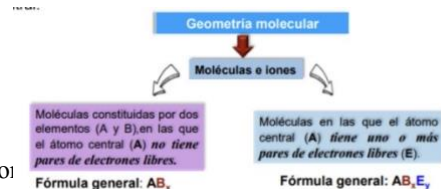
Existe un enfoque conocido como modelo de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, (RPECV), explica la distribución geométrica de los pares electrónicos que rodean el átomo central.

La geometría que adoptará la molécula es aquella en la que la repulsión de los electrones es mínima.

Reglas generales

- Al considerar la repulsión de los pares electrónicos, los enlaces dobles y triples se pueden tratar como si fueran enlaces sencillos.
- Si una molécula tiene dos o más estructuras resonantes, podemos aplicar el modelo RPECV, a cualquiera de ellas. *Por lo general, las cargas formales no se muestran.*

Para determinar la geometría de una molécula con el enfoque RPECV las moléculas son agrupadas en dos categorías, dependiendo de la presencia o ausencia de pares electrónicos libres en el átomo central.

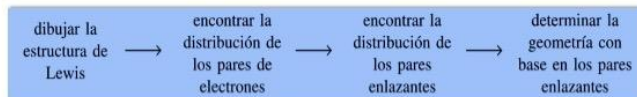


Tanto x como y indican el número de átomos que rodean el átomo central y el número de pares libres sobre el átomo central, respectivamente.

Moléculas en las que el átomo central no tiene pares de electrones libres.

Fórmula general: AB_x

Tabla 1	Número de pares de electrones	Distribución de los pares de electrones*	Geometría molecular*	Ejemplos
AB_5	5	120° 90° Bipirámide trigonal	Bipirámide trigonal	PCl_5
AB_6	6	90° Octaédrica	Octaédrica	SF_6

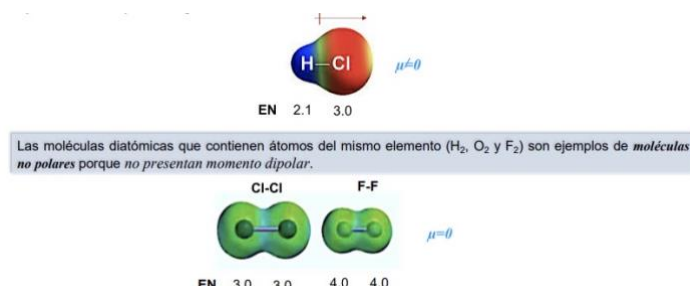


Moléculas en las que el átomo central tiene uno o más pares de electrones libres

Fórmula general: AB_xE_y

Tabla 2	Número total de pares de electrones	Número de pares enlazantes	Número de pares libres	Distribución de los pares de electrones	Geometría de la molécula o ion	Ejemplos
AB_2E_2	5	3	2		Con forma de T	ClF_3
AB_2E_3	5	2	3		Lineal	ClF_4^+
AB_3E	6	5	1		Octaédrica	BrF_5
AB_4E_2	6	4	2		Plano cuadrado	XeF_4

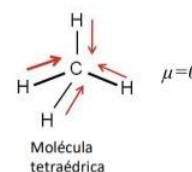
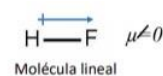
Las moléculas diatómicas que contienen átomos de elementos diferentes (HCl, CO y NO) tienen un μ diferente de cero, y se dice que son moléculas polares.



La presencia de enlaces polares no necesariamente implica que la molécula presente un momento dipolar (μ) diferente de cero, es decir que la molécula sea polar.

Fórmula general: AB_xE_y

Tabla 2	Número total de pares de electrones	Número de pares enlazantes	Número de pares libres	Distribución de los pares de electrones	Geometría de la molécula o ion	Ejemplos
AB_2E	3	2	1		Angular	SO_2
AB_3E	4	3	1		Piramidal Trigonal	NH_3
AB_2E_2	4	2	2		Angular	H_2O
AB_4E	5	4	1		Tetraédrica distorsionada (o de "sabe y bajo")	PF_5



1. Dibuje la estructura de Lewis de la molécula o ion considerando únicamente los pares de electrones alrededor del átomo central.
2. Cuente el número de pares de electrones que rodean el átomo central (pares enlazantes y pares libres), y encuentre la distribución de los pares de electrones más adecuada que permita que las repulsiones entre ellos se minimicen.
3. Utilice las tablas 1 y 2 para predecir la geometría de la molécula.

átomos está determinado tanto por la polaridad de sus enlaces como por su geometría. El momento dipolar de la molécula completa es la resultante de los momentos dipolares individuales de los enlaces.

